Was läuft im Kubernetes-Cluster?

FH-Labor „cloud-lab“ · Stand 16.10.2026 · OctoMesh 3.5.23 (Ziel), derzeit 3.5.17

Browser
App, Studio, GraphQL, MCP

octo-cli · Skripte
Adapter-Routen, Token

kubectl
nur euer Namespace grp-<gruppe>

▼ HTTPS, Port 443 · *.machasing.com

LAYER 0 · PLATTFORM

Namespaces: metallb-system · ingress-nginx · cert-manager · external-dns · local-path-storage

MetalLB
0.16.1
vergibt die feste Adresse des Eingangs (LoadBalancer)

ingress-nginx
4.15.1
Eingang für alle Dienste, Wildcard-TLS, CORS

cert-manager
v1.21.2
Zertifikate von Let’s Encrypt (DNS-01)

external-dns
1.22.0
trägt Hostnamen in die DNS-Zone ein (Cloudflare)

local-path
0.0.38
Speicher auf dem Knoten, `/var/mnt/data`

▼ Ingress leitet an die Dienste weiter

LAYER 1 · OCTOMESH

Namespace: octo · Version 3.5.23

Identity
connect.
Anmeldung, Benutzer, Rollen, Token

Asset Repository
assets.
Datenmodell und Daten, GraphQL

Communication Controller
communication.
Pipelines, Adapter, Zeitpläne

Bot Services
bot.
Zeitsteuerung, Hintergrundjobs

Platform Services
platform.
Mandantenkonfiguration

Studio
studio.
Web-Oberfläche zum Bauen und Ansehen

MCP-Server
mcp.
Zugang für KI-Werkzeuge

Communication Operator + CRDs
rollt per Mandant aus: **Mesh-Adapter** (adapter-<mandant>., Pipelines, HTTP-Routen) und die **Energiegemeinschafts-App** (energy-community.)

Nicht installiert
OctoMesh-KI-Dienste (`aiServices`)

▼ speichern in

LAYER 1 · DATEN

Namespaces: mongodb · rabbitmq · cratedb

MongoDB 8.0.15 3 Replikate
Community Operator 0.13.0
Stammdaten, Konfiguration; je Mandant eine eigene Datenbank

CrateDB 5.9.10 3 Knoten
Crate Operator 2.60.0
Zeitreihen: Messwerte, Verteilung, Rollups (Stream Data)

RabbitMQ
Chart von cloudpirates
Nachrichten zwischen den Diensten

LAYER 2 · KLEINGRUPPEN

je Gruppe ein Namespace `grp-<gruppe>`

Hier laufen eure eigenen Dienste
Kontingent je Gruppe: 4 CPU · 8 GB RAM · 20 GB Speicher · 30 Pods · 1 LoadBalancer. Jeder Pod braucht `resources.limits`. Ein Ingress ohne eigenen `tls:`-Block bekommt automatisch HTTPS.

Infra-Team
größeres Kontingent, betreibt Layer 0 bis 2

Observability
dash0 und Telemetrie baut das Infra-Team auf geplant

UNTERBAU

gehört der FH-IT

3 Knoten
je 8 vCPU, 32 GB RAM · Talos Linux, Kubernetes 1.36.5

Speicher
je Knoten 322 GB Datenplatte

Netz und Router
nur Port 443 aus dem FH-Netz, WAN nur 80/443

Abgeleitet aus dem Ansible-Aufbau (`vsct-lab-infrastruktur`), nicht live am Cluster geprüft. Euren Namespace seht ihr mit `kubectl get pods -n grp-<gruppe>`. Die Zugangsdaten stehen in keinem dieser Bausteine, sie liegen in Kubernetes-Secrets.